TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Apizaco

INGENIERÍA INFORMATICA

MATERIA:

Interconectividad de Redes

DOCENTE:

Luis Alberto Hernández Luna

Rev. Calif 100

Titulo:

Practicas Tema 3

PRESENTA:

Eduardo Cruz Sánchez 24371090

FECHA DE ENTREGA

09/11/26

Índice

Introducción 3
Desarrollo 4
Actividad 1 4
1. Tabla de Componentes, Funciones y Fallas 5
2. Etapas del Proceso de Arranque del Router (en orden) 5
3. ¿Por qué el Router opera en la Capa de Red y qué información utiliza? 6
Actividad 2. Topología y segmentación de red 7
Explicación del Error 12
Conclusión 12

Tabla de ilustraciones

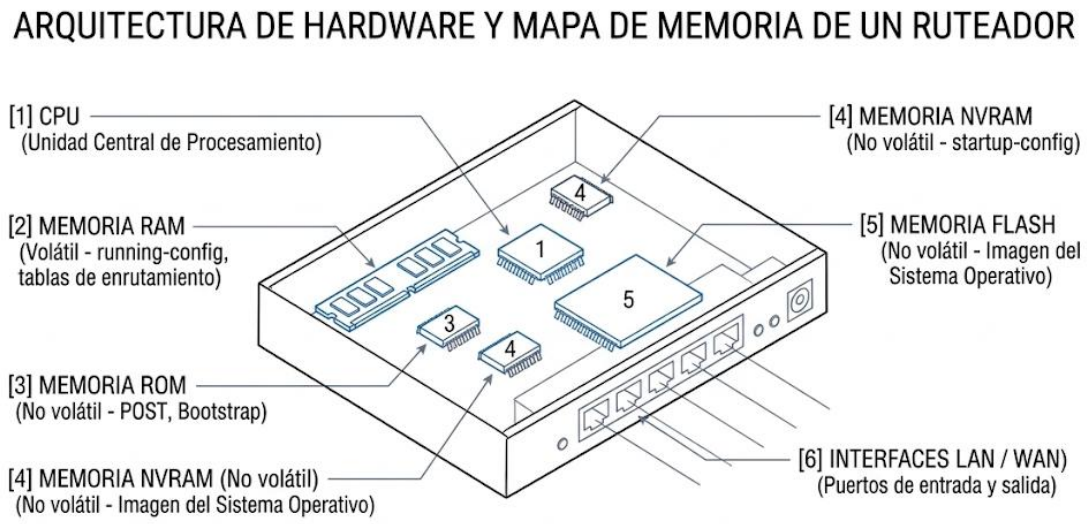
Ilustración 1. Esquema de un router 4
Ilustración 2. Componentes de la topologia 7
Ilustración 3. Conectando dispositivos 7
Ilustración 4. Cambiando nombre de dispopsitivos 8
Ilustración 5. Aplicando nueva IP 8
Ilustración 6. Repitiendo proceso 9
Ilustración 7. Identificando puertos 9
Ilustración 8. Agregando VLAN 10
Ilustración 9. Nueva VLAN 10
Ilustración 10. Configurando Router 10
Ilustración 11. Ubicando interfaz 11
Ilustración 12. Vaciando caché de tabla ARP 11
Ilustración 13. Primera prueba local 11
Ilustración 14. Reconstruir rutas 12
Ilustración 15. Prueba entre segmentos de red 12

Introducción

En el estudio y configuración de redes de computadoras, comprender tanto la arquitectura interna de los dispositivos de red como los fundamentos de su direccionamiento lógico es esencial para garantizar una correcta transmisión de datos. La presente actividad tuvo como propósito principal analizar la anatomía funcional de un enrutador , identificando sus componentes de hardware y software, las etapas de su proceso de arranque y su papel operativo en la capa de red del modelo de referencia. Asimismo, la práctica contempló la aplicación práctica de estos conceptos mediante el uso de *Network Emulator*, donde se diseñó un esquema de direccionamiento con dos subredes IPv4, se configuraron interfaces y parámetros básicos a través de la interfaz de comandos (CLI), y se validó la conectividad extremo a extremo mediante pruebas de comunicación (*ping*), consolidando así los conocimientos teóricos y técnicos sobre el aprovisionamiento de redes.

Desarrollo

Actividad 1



Componente	Tipo de memoria	Función
1. CPU	Unidad Central de Procesamiento	Ejecuta el sistema operativo y procesa la toma de decisiones de enrutamiento.
2. MEMORIA RAM	Volátil (se pierde al apagar)	Almacena la configuración activa (running-config) y las tablas de rutas.
3. MEMORIA ROM	No volátil (permanente)	Contiene las rutinas de diagnóstico inicial (POST) y código de arranque.
4. MEMORIA NVRAM	No volátil (permanente)	Almacena la configuración de inicio guardada (startup-config).
5. MEMORIA FLASH	No volátil (permanente)	Conserva la imagen del Sistema Operativo (Cisco IOS).
6. INTERFACES	Puertos E/S	Proporcionan la conectividad física hacia redes locales y de área amplia.

Ilustración 1. Esquema de un router

1. Tabla de Componentes, Funciones y Fallas

Componente	Función principal	¿Qué problema se presenta si falla?
CPU	Procesa las instrucciones del dispositivo, ejecuta el sistema operativo y gestiona el tráfico de red.	**Fallo total del router:** El equipo no enciende correctamente, no procesa paquetes ni responde a ningún comando.
RAM	Almacena la configuración activa (*running-config*), las tablas de enrutamiento/ARP y los búferes de paquetes mientras el equipo está encendido.	**Reinicio constante o lentitud extrema:** Se pierden las tablas de rutas activas, el router no puede procesar paquetes en memoria o se reinicia al saturarse.
ROM	Contiene el código de diagnóstico inicial (**POST**) y el programa bootstrap (secuencia de arranque inicial).	**Bucle de arranque (Bootloop) o ladrillo (brick):** El router enciende sus luces pero no puede realizar el autodiagnóstico inicial ni cargar el sistema operativo.
NVRAM	Almacena de forma permanente la configuración de inicio del router (*startup-config*).	**Pérdida de configuración al reiniciar:** El router enciende en estado de fábrica (modo de diálogo inicial setup) cada vez que se apaga o reinicia, pues no encuentra los parámetros guardados.
Flash	Almacena de forma no volátil la imagen completa del **Sistema Operativo (Cisco IOS)** y archivos del sistema.	**Error de carga del SO (modo ROMmon):** El router enciende y pasa el POST, pero no encuentra el sistema operativo y se queda en la consola de recuperación (rommon 1>).

2. Etapas del Proceso de Arranque del Router (en orden)

1. **Encendido y prueba POST (Power-On Self Test):** Al encender el equipo, la **ROM** ejecuta el diagnóstico **POST** para verificar el estado físico del hardware (CPU, RAM e interfaces).
2. **Carga del programa Bootstrap:** Tras superar el POST con éxito, el código **Bootstrap** (ubicado en la ROM) se ejecuta y toma el control para iniciar la búsqueda del sistema operativo.
3. **Localización y carga del Sistema Operativo (IOS):** El programa Bootstrap busca la imagen del sistema operativo (habitualmente en la memoria **Flash**) y la descomprime/carga en la memoria **RAM** para su ejecución.

4. **Localización y carga de la Configuración:** El sistema operativo busca el archivo de configuración de inicio (*startup-config*) en la **NVRAM** y lo copia a la memoria **RAM** como la configuración activa (*running-config*).
5. **Inicialización y disponibilidad de Interfaces:** Se activan las interfaces de red (LAN/WAN) con sus direcciones IP y parámetros configurados, quedando el router listo para procesar y reenviar paquetes de datos.

3. ¿Por qué el Router opera en la Capa de Red y qué información utiliza?

- **¿Por qué opera en la Capa de Red (Capa 3 del modelo OSI)?**

El router opera principalmente en la capa de red porque su propósito fundamental es **interconectar redes heterogéneas o distintas subredes IP** y determinar la mejor ruta que deben seguir los datos para viajar desde un origen hasta un destino distante. A diferencia de un switch de capa 2 (que reenvía tramas dentro de una misma red local mediante direcciones MAC), el router examina los paquetes lógicos que cruzan los límites de la red.

- **¿Qué información utiliza para tomar decisiones de reenvío?**

Para decidir hacia dónde enviar cada paquete, el router utiliza la **dirección IP de destino** contenida en el encabezado del paquete de Capa 3 y la contrasta con su **Tabla de Enrutamiento** (almacenada en la RAM). Esta tabla contiene:

  - **Redes de destino conocidas:** Rutas aprendidas dinámicamente (vía protocolos como OSPF, EIGRP o BGP) o configuradas estáticamente.
  - **Métrica / Costo:** El valor que determina la mejor ruta entre múltiples opciones.
  - **Interfaz de salida o Dirección del Siguiente Salto (Next-Hop):** La puerta física o la dirección IP del próximo router al que debe entregarse el paquete.

Actividad 2. Topología y segmentación de red

Para esta actividad vamos a crear una pequeña topología en la cual vamos a segmentar la red de un router, para ello vamos a incluir un router y 2 dispositivos finales. Será necesario segmentar la red y realizar las configuraciones correspondientes, así que vamos a comenzar colocando el router y los dispositivos

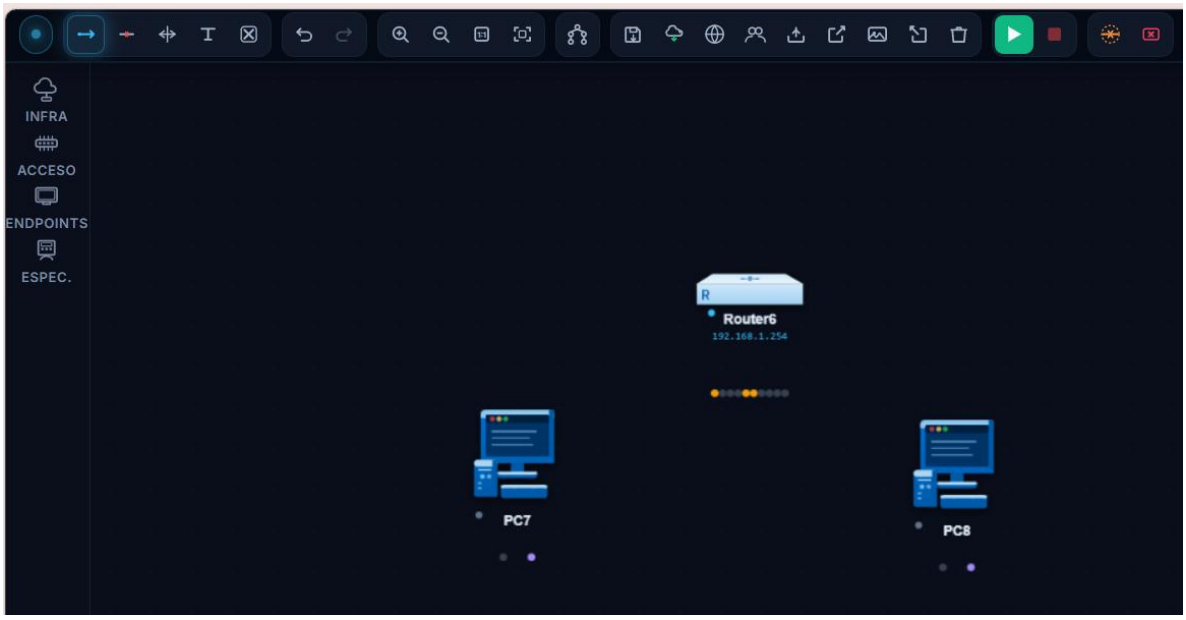


Ilustración 2. Componentes de la topologia

Ahora los vamos a conectar por medio de cable de fibra desde los puertos ethernet de las PC1 y PC2 a las interfaces del router

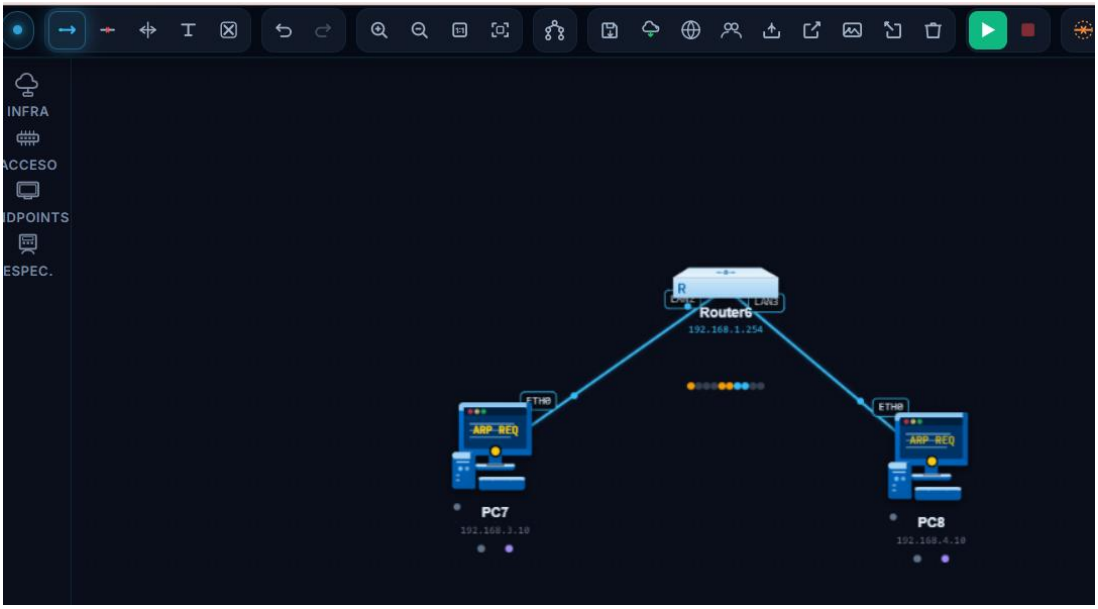


Ilustración 3. Conectando dispositivos

Ahora vamos a reconfigurar los equipos finales (las PCs) cambiando sus nombres, puertas de enlace predeterminadas y vamos a asignarles IPs estáticas



Ilustración 4. Cambiando nombre de dispopsitivos

Y guardamos los cambios en la IP



Ilustración 5. Aplicando nueva IP

Repetimos el proceso con la siguiente PC



Ilustración 6. Repitiendo proceso

A continuación vamos a cambiar la configuración del Router para poder segmentar la red, para ello vamos a aplicar 2 VLAN con diferentes segmentos de red y las vamos a asignar a cada puerto

Así que primero comprobamos los puertos utilizados que en este caso son LAN2 y LAN3

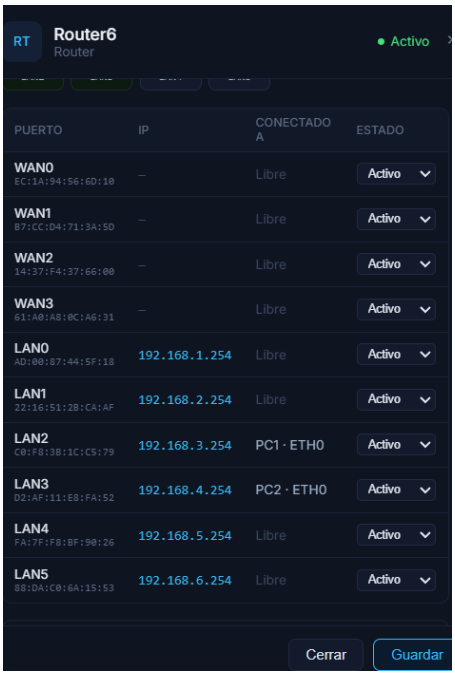


Ilustración 7. Identificando puertos

Ahora vamos a dirigirnos a las propiedades del router y nos ubicamos en los puertos correspondientes: comenzaremos por el LAN2

En ese puerto guardamos lo que será en este caso VLAN3 y cambiamos la puerta de enlace por la misma que le dimos a la PC1 para pueda tener comunicación

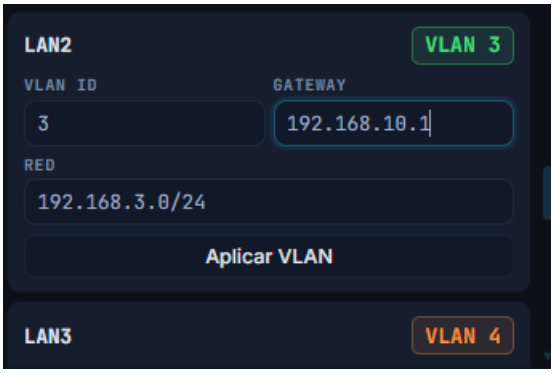


Ilustración 8. Agregando VLAN

Y repetimos lo mismo para el puerto LAN3



Ilustración 9. Nueva VLAN

Vamos a intentar configurar el router con los comandos equivalentes del emulador

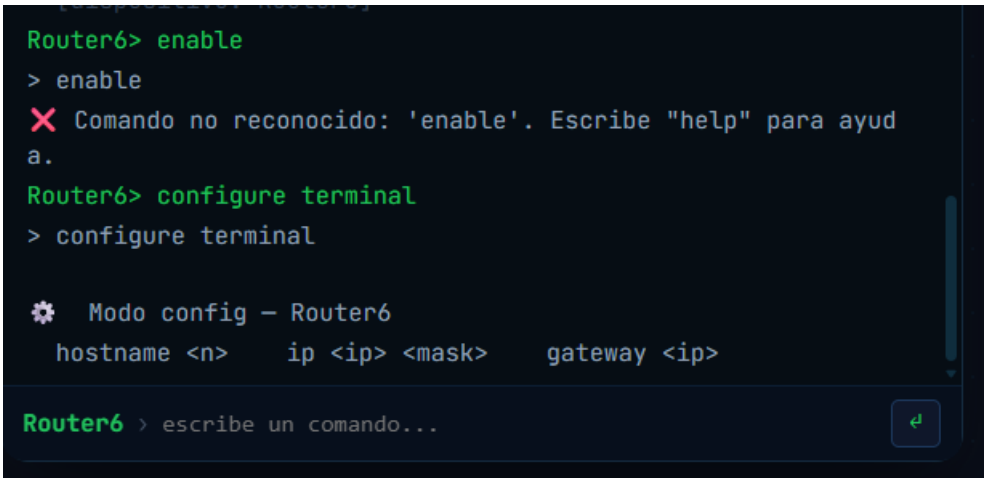


Ilustración 10. Configurando Router

Ahora vamos a buscar la interfaz



Ilustración 11. Ubicando interfaz

Vamos a actualizar la tabla con arp flush

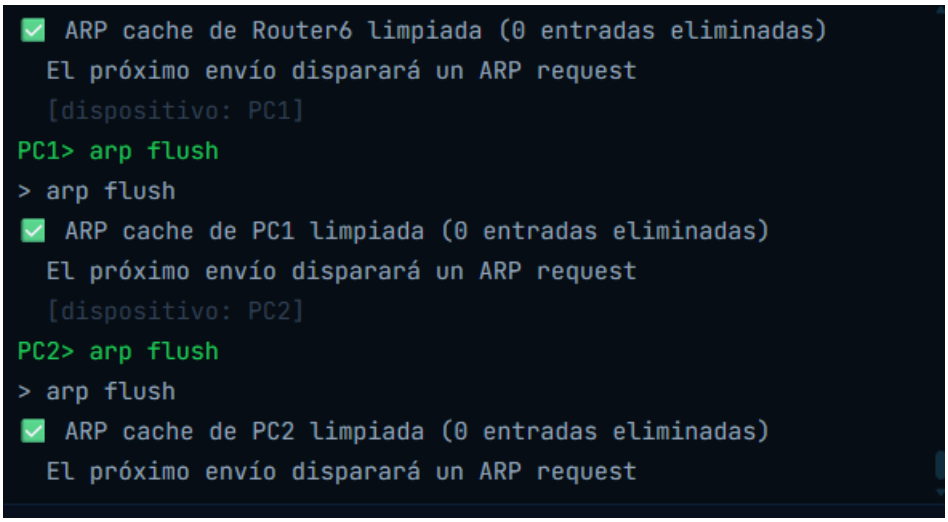


Ilustración 12. Vaciando caché de tabla ARP

Ahora vamos a hacer una prueba local con ping desde la PC1 hasta su propia puerta de enlace para comprobar comunicación

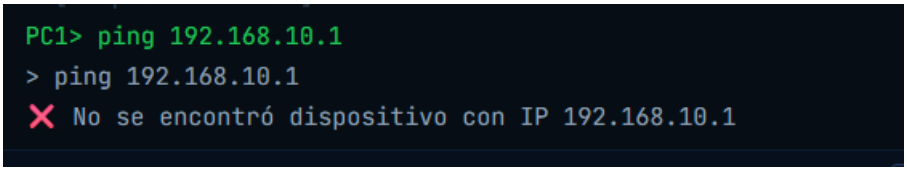


Ilustración 13. Primera prueba local

Como podemos ver la comunicación tiene dificultades así que vamos a probar forzando a que el router reconstruya las rutas y volvemos a vaciar el caché de ARP con arp flush en la PC1

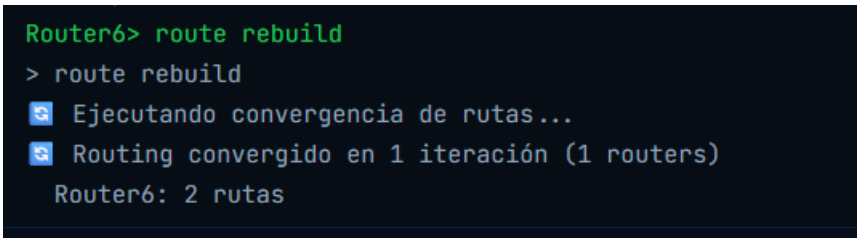


Ilustración 14. Reconstruir rutas

Ahora vamos a probar con el comando de rastreo de rutas que buscará desde la PC1 a la PC2 y probamos ahora si con ping



Ilustración 15. Prueba entre segmentos de red

Explicación del Error

Los emuladores web ligeros manejan una abstracción simplificada de la pila de protocolos TCP/IP y de las tablas de reenvío (*Forwarding Information Base*). Cuando se modifican repetidamente parámetros de red, interfaces físicas o modos de puerto sin reiniciar por completo el contexto de la sesión, el motor interno del simulador sufre un desajuste lógico en su caché de enrutamiento. Esto genera que el sistema no logre asociar la dirección IP de la puerta de enlace configurada en el dispositivo final con la interfaz activa del router virtual, arrojando falsos positivos como la inexistencia del *gateway* a pesar de que el direccionamiento y las conexiones físicas sean formalmente correctas.

Conclusión

Comprender que este tipo de contratiempos provienen directamente de la lógica de procesamiento del emulador web permite ahorrar tiempo de depuración. Ante estas limitaciones, la mejor práctica recomendada es reiniciar por completo la sesión del entorno virtual o reconstruir la topología desde cero en un simulador de nivel de producción para garantizar una ejecución fiel a los estándares reales de networking.